

Finding Absolute Extrema

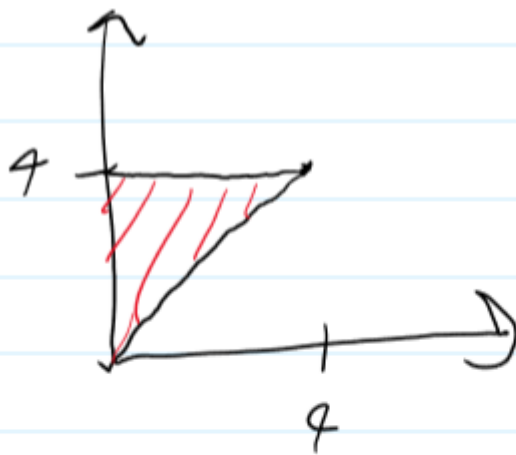
In Exercises 31–38, find the absolute maxima and minima of the functions on the given domains.

32. $D(x, y) = x^2 - xy + y^2 + 1$ on the closed triangular plate in the first quadrant bounded by the lines $x = 0$, $y = 4$, $y = x$

Først finder vi de kritiske punkter for funktionen $f(x, y)$

$$f_x = 2x - y = 0 \Rightarrow y = 2x$$

$$f_y = 2y - x = 0 \Rightarrow x = 2y$$



$(0,0)$ er ekstrempunkt

$$f(0,0) = 0^2 - 0 \cdot 0 + 0^2 + 1 = 1$$

Vi ser om der er andre
ekstrem punkter

$$f(0, 4) = 0^2 - 0 \cdot 4 + 4^2 + 1 = 17$$

$$f(4, 4) = 4^2 - 4 \cdot 4 + 4^2 + 1 = 17$$

Vi ser om der er kritiske
punkter på linjen der går ud
af x-aksen

$$f(x, 4) = x^2 - 4x + 4^2 + 1$$

$$f'(x, 4) = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$$

$$f(2, 4) = 2^2 - 2 \cdot 4 + 4^2 + 1 = 13$$

Hvilket vil sige at det ikke
er et absolut minimum eller
maksimum

Så finder vi om der nogle
på $y=x$ linjen:

$$f(x, x) = x^2 - x \cdot x + x^2 + 1 = x^2 + 1$$

$$f(x, x)' = 2x = 0 \Rightarrow x = 0$$

Så det er kun det kritiske
punkt vi allerede har

Til sidst ser vi på
linjen der går op at y -aksen

$$f(0, y) = 0^2 - 0 \cdot y + y^2 + 1 = y^2 + 1$$

$$f(0, y)' = 2y = 0 \Rightarrow y = 0$$

Igen er det kun punktet
vi allerede har

Så vores absolutte minimum
er $(0, 0)$ og maksimum er

$(0, 4)$ og $(4, 4)$